

images/stankin-logo.pdf

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

Иванов Пётр Сидорович
Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
деятельности предприятий»

**РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ВСЕМ
НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**

Регистрационный номер № _____

Заведующий кафедрой	_____	к.т.н., доц. Новоселова О. В.
Научный руководитель	_____	д.ф.-м.н., проф. Менделеев Д. И.
Научный консультант	_____	д.э.н., доц. Рублёв Д. Т.
Обучающийся	_____	Иванов П. С.

images/stankin-logo.pdf

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___»._____ 2025 г.

Задание
на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
предприятий»

Студент группы ИДБ-22-01
Иванов П. С.

Научный руководитель
доцент, д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.

**Тема: «Разработка очень интересной и всем нужной
информационной системы»**

Тема утверждена приказом «___»._____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___»._____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа

1.2. Цель исследования — ...

1.3. Объект исследования — ...

1.4. Предмет исследования — ...

1.5. Методы исследования — ...

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

2.1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника : направленность (профиль) «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации деятельности предприятий» : уровень высшего образования бакалавриат : форма обучения очная / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — Москва, 2022 — одобрена Учёным советом Университета 23.04.2022, утв. ректором Серебrenным В.В 29.04.2022 — (изменена и дополнена).

2.1.2. П 01-04/7/2024. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.1.3. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2023 г.

Исполнитель

Иванов П. С.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, д.ф-м.н., проф.

Менделеев Д. И.

Аннотация
выпускной квалификационной работы
студента группы ИДБ-22-01 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Иванова Петра Сидоровича

по направлению подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

на тему:

**«Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»**

В аннотации пишут обычно чему посвящена работа, освещают ее актуальность, дают характеристику задач.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В $\LaTeX$	9
1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ	9
1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО	9
1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА	10
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ	12
2.1. ПАРАГРАФ 1	12
2.1.1 Подпараграф	13
2.1.2 Подпараграф	13
2.2. ПАРАГРАФ 2	13
2.2.1 Подпараграф	13
2.2.2 Подпараграф	13
ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ	14
3.1. ПАРАГРАФ 1	14
3.1.1 Подпараграф	14
3.1.2 Подпараграф	14
3.2. ПАРАГРАФ 2	14
3.2.1 Подпараграф	14
3.2.2 Подпараграф	14
ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ	15
4.1. ПАРАГРАФ 1	15
4.1.1 Подпараграф	15
4.1.2 Подпараграф	15
4.2. ПАРАГРАФ 2	15
4.2.1 Подпараграф	15
4.2.2 Подпараграф	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	18

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ЛИСТИНГА В ПРИЛОЖЕНИИ	19
--	----

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводящее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать $\text{\LaTeX}$?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравняете картинки и нумеруете страницы, $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в $\text{\LaTeX}$ не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

Количество рисунков в работе — 0, таблиц — 1. В списке литературы . Работа содержит стр. сквозной нумерации, включая стр. приложений

ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В L^AT_EX

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ

При работе над кандидатской диссертацией [1] я пришёл к одному важному осознанию: как же сильно я не люблю MS Word. Диссертация представляет собой объёмный документ — порядка 250 страниц, с множеством формул и рисунков, а также строгими правилами оформления [2]. Соблюдать эти требования в столь масштабном тексте — задача отнюдь не простая. Внёс какую-то информацию в середину документа — и всё, что шло далее, тут же «поехало». Выполнять одновременно требования ГОСТ и предписания Университета оказалось чрезвычайно сложно. А ситуацию ещё больше усугубляла нестабильность самого Word: регулярные зависания и внезапные вылеты лишь подливали масла в огонь.

И тогда мой взгляд обратился к L^AT_EX. Впервые я познакомился с ним ещё в студенческие годы, когда изучал компьютерную графику. Наш преподаватель для некоторых лабораторных работ готовил руководства именно с его помощью. Тогда мне это показалось излишне сложным и малоприменимым на практике. Однако позже, уже в статусе аспиранта, я обнаружил: научное сообщество воспринимает тех, кто публикует работы в форматах, отличных от L^AT_EX, примерно как человека, который пытается забивать гвозди вилкой и искренне считает это правильным подходом.

Чтобы облегчить жизнь выпускникам нашей кафедры, а именно избавить их от «удовольствия» при работе с синим текстовым редактором, было принято решение разработать специальный шаблон для L^AT_EX.

1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО

В этом разделе я опишу то программное обеспечение, которое использовал для разработки этого шаблона. На каких либо других инструментах работоспособность всего этого добра не проверялась.

- TexLive 2025 — Один из самых популярных дистрибутивов L^AT_EX [3]. Основным его преимуществом является полностью онлайн-режим работы. Отсюда и недостаток — большой размер занимаемого

на диске пространства и длительное время остановки. В качестве альтернативы можно рассмотреть MikTeX[4], или работать онлайн через Overleaf[5].

- Tex Studio — редактор L^AT_EX документов [6]. Но подойдёт любой другой, от блокнота до VSCode.
- Пакет русскоязычной орфографии на TexStudio [7]. Поможет искать ошибки в словах и облегчит правку документов. Пакет подключается в настройках программы в разделе «проверка орфографии».
- Python ≥ 3.8 и библиотека Pygments. Может быть установлена из pip: `pip install Pygments`.

1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА

Шаблон разработан для системы компьютерной вёртки L^AT_EX. В этом документе, который оформлен как выпускная квалификационная работа (ВКР), я постарался предусмотреть и подключить все пакеты, которые могут Вам понадобится, при работе над ВКР — соответствующие настройки находятся в файле `preamble.tex`. Постарайтесь его не менять, а все свои настройки или доп пакеты подключать в `custom_preamble.tex`.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Таблица 1.1.
Пример таблицы

a	b
c	d

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ

В главе будут приведены выдержки из положения в ВКР[8] и даны комментарии о реализации этих пунктов в $\LaTeX$.

2.1. ПАРАГРАФ 1

О размере и объёме ВКР документа в положении написано следующее:

«...

6.1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи в печатном виде на листах белой бумаги формата А4 (210x297 мм), на одной стороне листа.

6.2. Общий объем ВКР магистранта должен быть не менее 60 страниц, специалиста - 50 страниц, бакалавра - 40 страниц (без приложений).

6.3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля - 30 мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм, без рамки.

...»

Обеспечивается это требование пакетом `geometry`, который Добавлен в самом начале преамбулы. Ознакомится с структурой страниц можно если включить режим отладки, раскомментировав `\Debugtrue` в начале `main.tex`.

В качестве требований к шрифту в положении указано так:

«...

6.4. Набор текста осуществляется по следующим требованиям: шрифт *Times New Roman*, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Текст форматируется по ширине страницы без применения автоматического переноса слов, первая строка абзаца с отступом 1,25 мм.

...»

В силу возраста у классических $\TeX$ и $\LaTeX$ большая проблема с современными ClearType шрифтами. На основании этого будет использовать $\XeLaTeX$ — более современную версию компилятора разметки. Переключить систему сборки в Tex Studio можно на настройках программы в разделе «Компиляция».

$\XeLaTeX$ позволит нам использовать пакеты (лист. 2.1), которые сделают возможным взять любой установленный в системе шрифт. Используемые в листинге шрифты для ОС Windows являются предустановленными. Но в принципе мы можем использовать любой ttf шрифт. **ДАЖЕ ЭТОТ**

```
\usepackage{fontspec}  
\usepackage{polyglossia}  
  
\setdefaultlanguage{russian}  
\setotherlanguage{english}  
  
\setmainfont{Times New Roman}  
\setsansfont{Arial}  
\setmonofont{Consolas}
```

2.1.1. Подпараграф

2.1.1.1. ПодПодПод

2.1.2. Подпараграф

2.2. ПАРАГРАФ 2

2.2.1. Подпараграф

2.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ

3.1. ПАРАГРАФ 1

3.1.1. Подпараграф

3.1.2. Подпараграф

3.2. ПАРАГРАФ 2

3.2.1. Подпараграф

3.2.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф

4.1.2. Подпараграф

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф

4.2.2. Подпараграф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Анализ ...
3. На основании анализа... была разработана модель ...
4. Для реализации были выбраны ...
5. Реализация ...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ «СТАНКИН», 2022. — 224 с.
2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации [Текст]. — утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст; переиздание декабрь 2018. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
3. MiKTeX Home [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://miktex.org/> (дата обр. 25.11.2025).
4. TeX Live - TeX Users Group [Электронный ресурс]. — 14.07.2025. — URL: <https://www.tug.org/texlive/> (дата обр. 25.11.2025).
5. Overleaf, Online LaTeX Editor [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.overleaf.com/> (дата обр. 25.11.2025).
6. TeXstudio - A LaTeX editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.texstudio.org/> (дата обр. 25.11.2025).
7. Новый пакет словарей русского языка (орфографический, переносы, тезаурус) [Электронный ресурс]. — 2019. — URL: <https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/russian-dictionary-pack> (дата обр. 25.11.2025).
8. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Текст] : внутренний нормотивный документ. — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Приложение 1.
Первое приложение

П1.1. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

П1.1.1. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

П1.2. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

П1.2.2. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

П2.1. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ**П2.2. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ****П2.3. РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Листинг П2.1.

Листинг

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

vector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    vector<int> primes;

    isPrime[0] = isPrime[1] = false;

    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }
}
```

```
for (int i = 2; i <= n; i++) {
    if (isPrime[i]) {
        primes.push_back(i);
    }
}

return primes;
}

int main() {
    int limit;
    cout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
    cin >> limit;

    vector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);

    cout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
    cout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;

    for (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
        cout << primes[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```
